

Coloreo en Grafos

Primero vamos a demostrar que 3-Coloreo es un problema NP-Completo. Luego haremos plantearemos una reducción más para demostrar que también para todo $K > 3$, K-Coloreo es también NP-Completo.

Validador

```
# asignaciones es un diccionario vertice -> color con valores del 0 al 2
def validador_3_coloreo(grafo, asignaciones):
    if len(grafo) != len(asignaciones):
        return False
    for v in grafo:
        if v not in asignaciones:
            return False

    for v in grafo:
        if asignaciones[v] < 0 or asignaciones[v] >= 3:
            return False

    for v in grafo:
        for w in grafo.adyacentes(v):
            if asignaciones[v] == asignaciones[w]:
                return False
    return True
```

Este validador termina viendo para cada vértice sus adyacentes, haciendo operaciones $\mathcal{O}(1)$ por cada uno (las operaciones sobre diccionarios son constantes), por lo que se trata de un algoritmo $\mathcal{O}(V + E)$, lineal y por lo tanto polinomial. 3-Coloreo se encuentra en NP.

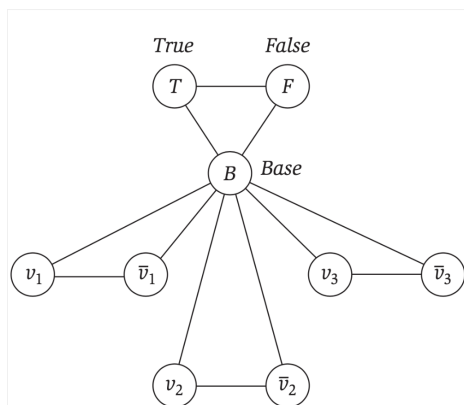
El validador para cualquier otro K (o un K genérico) sería directamente reemplazando el 3 allí por el valor correspondiente (o bien K).

Reducción propuesta

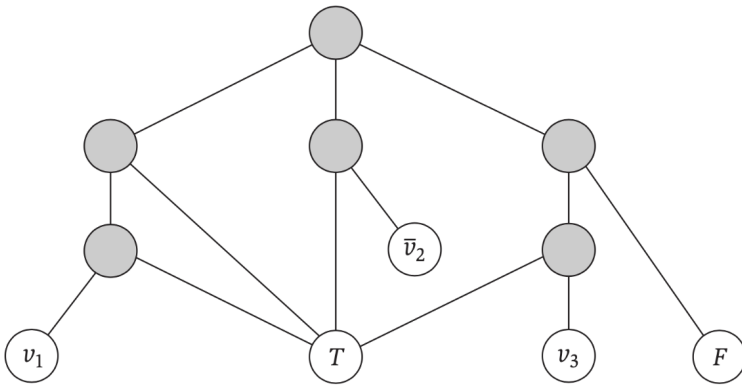
Vamos a reducir 3-SAT a 3-Coloreo. Proponemos:

1. Creamos por cada variable x_i un nodo para sí y para su complemento. Unimos dichos vértices.
2. Creamos 3 nodos especiales: **True**, **False** y **Base**. **Base** nos va a servir para “apropiarse” de uno de los colores.
3. Unimos a cada variable y complemento a la **Base**.
4. Unimos **True** y **False** con **Base**.

Hasta aquí, tenemos un triángulo conformado por cada variable-complemento y Base, así como True-False-Base. Es decir, algo de la siguiente pinta:



Por cada cláusula tenemos que generar también conexiones para asegurar que tenga sentido. Lo que se propone es que, para una cláusula (por ejemplo) $(x_1 \vee x_2 \vee x_3)$ tengamos las siguientes conexiones:



Es decir, que por cada cláusula se agregan 6 vértices (solamente para que “cierre”) y las conexiones planteadas.

Como vimos en clase, no vamos a ir en detalle de cómo la reducción es correcta. Podemos plantear que necesariamente **Base** tiene un color cooptado que nadie más puede tener (salvo los vértices auxiliares que agregamos) pero seguro ni variables ni complementos ni True ni False. Es decir, si o si variables y complementos deben compartir color con True y False, y necesariamente deben ser diferentes (ya que True y False están unidos, así como variables con complementos). Lo demás es analizar estos grafos propuestos.

Reducción para otros valores de K-Coloreo

Para demostrar, por ejemplo, que 4-Coloreo es NP-Completo, podemos reducir 3-Coloreo a este. Lo que hacemos es agregar un vértice que se conecte a **todos** los demás. Este vértice necesariamente va a tener que tener un color cooptado. Para el caso de $K > 3$ en general, agregamos $K-3$ vértices, unidos entre sí, y también a todos los demás en el grafo.

Recomendamos que hagan ustedes la formalidad de la correctitud de esta reducción.